Pruebas CRUD y errores controlados

Actividad autonoma - Sesion 8 · Desarrollo de Aplicaciones Moviles

Estudiante: Roberto Valencia
Proyecto: PharmaMobil / PharmaSoft
Plataforma ejecutada: Android
Fecha de entrega: 5 de octubre de 2026

Rama de trabajo local: **feature/crud-productos-valencia**. El repositorio remoto del proyecto se identifica al final; al generar este PDF, la rama aun no figuraba como publicada en el seguimiento remoto local.

Alcance de la evidencia

Se documentan ejecuciones reales en Android, Swagger UI y commonTest. Las pruebas hechas solo en Swagger se distinguen de lo visto en la app. El docente, segun lo comunicado por el estudiante, eximio la evidencia iOS; no se presenta una captura iOS inexistente.

El segundo DELETE de un producto ya inactivo devolvio **409 Conflict**, no el 404 sugerido por la guia. Se consigna el resultado real. La cancelacion se verifico mediante una prueba automatizada, no con una observacion de salida de pantalla.

1. Matriz de operaciones

Operacion	Peticion y datos	HTTP	Resultado observado / evidencia
Listar	GET /api/v1/productos?pagina=0&tamanio=20	200	Lista de productos activa renderizada en Android. Captura 01; GET 200 en registros de la practica.
Obtener	GET /api/v1/productos/1	200	Swagger devolvio Paracetamol (id 1). La app no exhibe pantalla de detalle por ID. Captura 15.
Crear	POST /api/v1/productos con nombre, precio, stock y categoriaId validos	201	Mensaje de creacion y nuevo producto en lista Android; POST 201 en Logcat. Capturas 02-04.
Actualizar	PUT /api/v1/productos/1; Paracetamol, precio 25.01, stock 100, estado true, categoriaId 1	200	Swagger confirmo precio 25.01 (captura 20). Otra actualizacion se observa en la app (05-06).
Eliminar	DELETE /api/v1/productos/101, creado para la prueba	204	Swagger confirmo primera baja (18); Android muestra productos desactivados en Inactivos (07). Es baja logica, no borrado fisico.

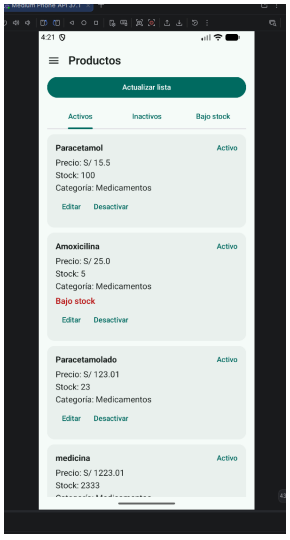


Figura 1. Listado de productos en Android.

2. Bitacora de errores controlados

Convencion: 'sin respuesta' significa que no hubo codigo HTTP porque fallo el transporte o se cancelo la corrutina. Las horas que no se leen en las capturas no se inventan. Las capturas corresponden a la ejecucion del 4-5/10/2026.

1. Nombre demasiado corto - Android

Fecha/hora: 04/10/2026; hora no conservada en la captura. **Pasos:** introducir 'ab' como nombre, completar los demas campos y pulsar Crear producto. **HTTP:** 400. **ErrorApi:** Validacion. **UI:** 'El nombre debe tener entre 3 y 150 caracteres' bajo Nombre. **Conclusion:** el error del servidor queda ligado al campo y no reemplaza el inventario.

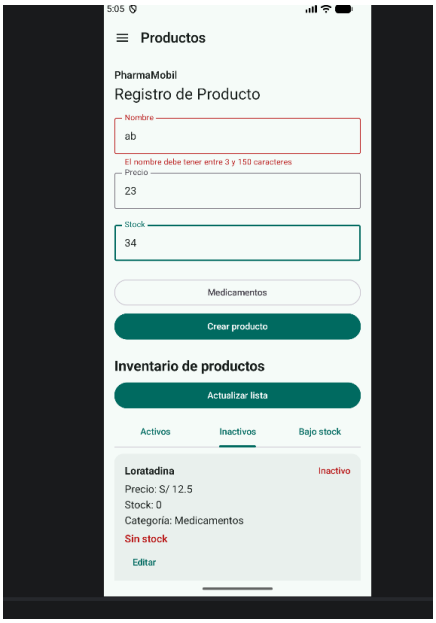


Figura 2. Validacion de nombre en Android; POST 400 en la captura 09.

2. Precio invalido - Android

Fecha/hora: 04/10/2026; hora no conservada. **Pasos:** registrar un producto con precio 0. **HTTP:** 400. **ErrorApi:** Validacion. **UI:** mensaje bajo Precio. **Conclusion:** el valor numerico 0 llega al backend y su validacion vuelve al campo adecuado.

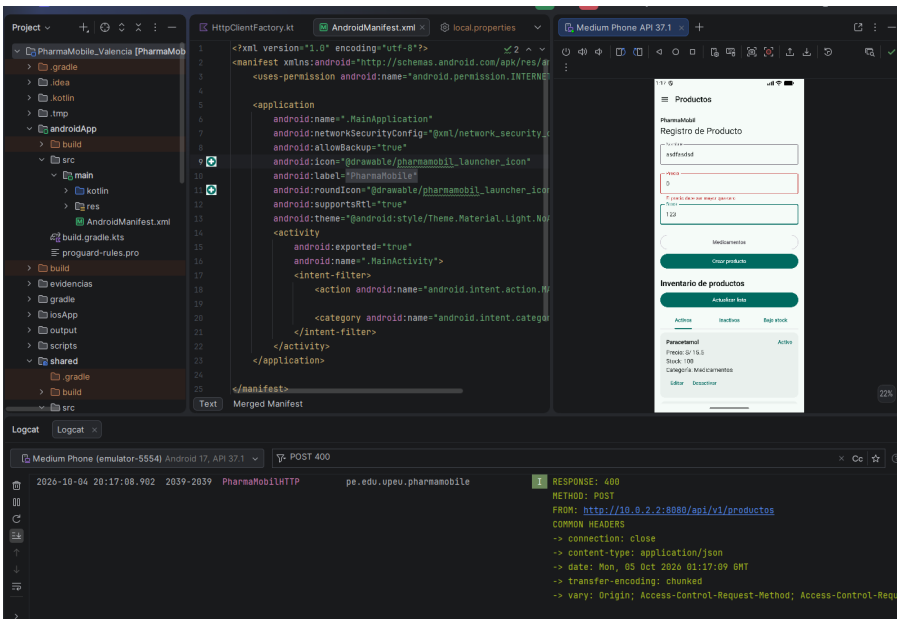


Figura 3. Precio 0, error visible y respuesta POST 400.

3. Recurso inexistente - Swagger y prueba

Fecha/hora: 05/10/2026, 01:40 UTC aprox. segun cabecera de respuesta. **Pasos:** PUT /api/v1/productos/99999999 con cuerpo valido. **HTTP:** 404. **ErrorApi:** NoEncontrado, verificado en commonTest por 'actualizarIdInexistenteSeTraduceANoEncontrado'. **UI:** no observada en Android; el mensaje del servidor fue 'Producto no encontrado con id: 99999999'. **Conclusion:** la traduccion del 404 esta probada, pero no hay captura de la UI para este caso.

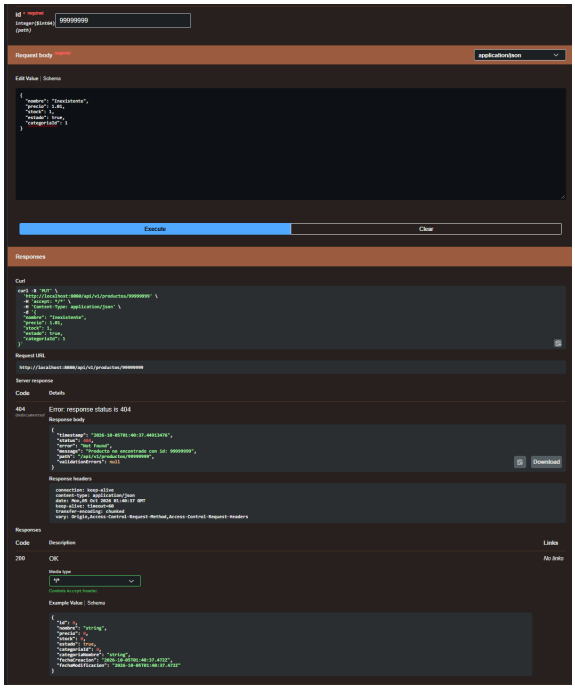


Figura 4. PUT sobre ID inexistente: 404 en Swagger.

4. Doble eliminacion - Swagger y prueba

Fecha/hora: 05/10/2026, 01:47-01:48 UTC segun cabeceras. **Pasos:** crear producto ID 101; ejecutar DELETE /api/v1/productos/101 dos veces. **HTTP:** 204 en la primera llamada, 409 en la segunda. **ErrorApi:** Conflicto en la segunda llamada, corroborado por commonTest. **UI:** no observada en Android; Swagger respondio 'El producto ... ya se encuentra inactivo'. **Conclusion:** este backend implementa baja logica y rechaza la repeticion con 409; difiere del 404 propuesto por la guia.

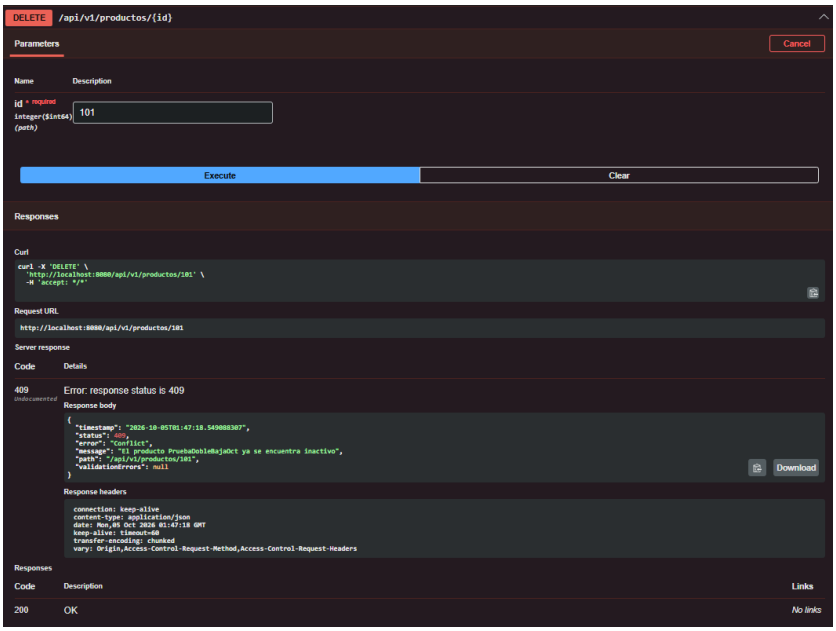


Figura 5. Segundo DELETE devuelve 409; primer 204 en captura 18.

5. Conflicto por nombre duplicado - Android

Fecha/hora: 04/10/2026; hora no conservada. **Pasos:** intentar registrar de nuevo 'Paracetamol'. **HTTP:** 409. **ErrorApi:** Conflicto. **UI:** 'Ya existe un producto con el nombre Paracetamol'. **Conclusion:** la app conserva el inventario y expone el mensaje de negocio.

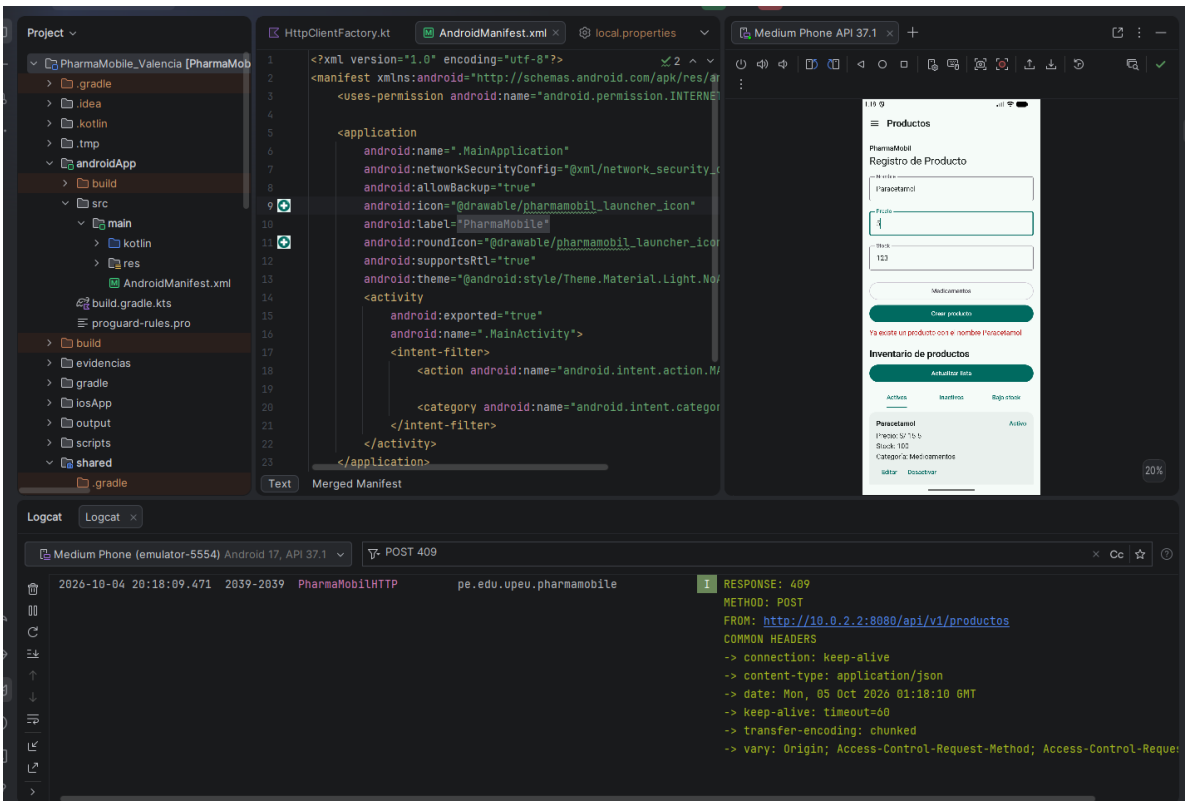


Figura 6. Conflicto por duplicado, mensaje en Android y POST 409.

6. Servidor caido - Android

Fecha/hora: 04/10/2026; hora no conservada. **Pasos:** detener PharmaSoft y pulsar Actualizar lista. **HTTP:** sin respuesta. **ErrorApi:** SinConexion. **UI:** 'Sin conexion con el servidor. Comprueba tu red e intentalo de nuevo' y boton Reintentar. **Conclusion:** el fallo de transporte no se confunde con un error HTTP del servidor.

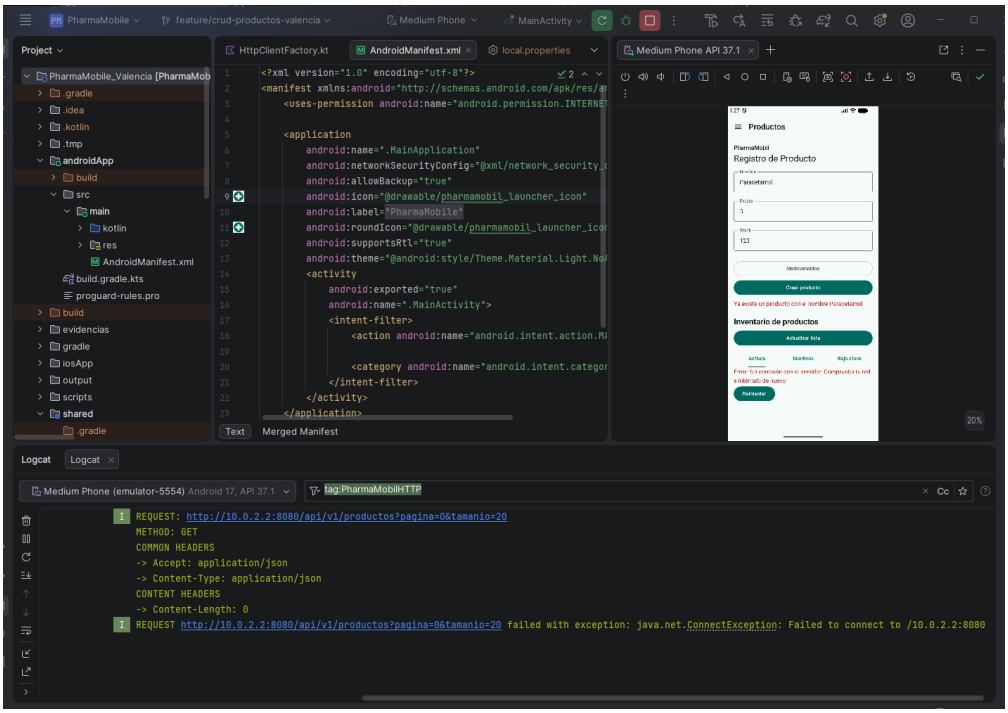


Figura 7. ConnectException y mensaje de conexion en Android.

7. Tiempo agotado - Android

Fecha/hora: 04/10/2026; hora no conservada. **Pasos:** reducir temporalmente requestTimeoutMillis a 1 ms y cargar categorias/productos; restaurar luego 15 000 ms. **HTTP:** sin respuesta. **ErrorApi:** TiempoAgotado. **UI:** 'La solicitud tardo demasiado. Intentalo de nuevo'. **Conclusion:** timeout y desconexion producen mensajes distintos; la configuracion de 1 ms no quedo en el proyecto.

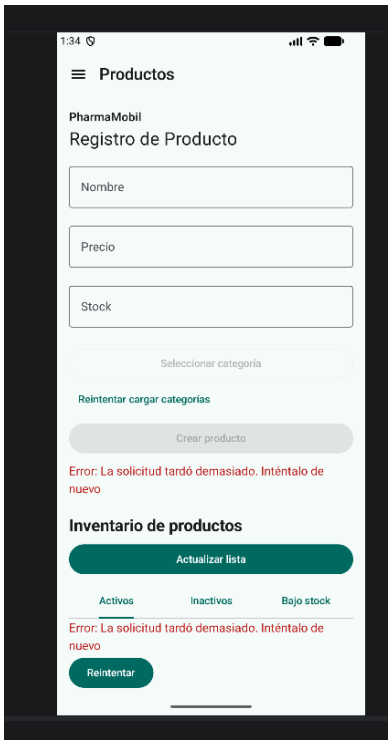


Figura 8. Mensaje de timeout en Android; excepcion Ktor en captura 13.

8. Cancelacion - commonTest

Fecha/hora: 04/10/2026, 08:55:30 segun salida de Run. **Pasos:** ejecutar ProductoApiErrorTest.cancelacionNoSeTraduceAErrorDeRed en shared:testAndroidHostTest. **HTTP:** sin respuesta. **ErrorApi:** ninguno; se relanza CancellationException. **UI:** no observada; no se afirma una salida real de pantalla. **Conclusion:** la prueba automatizada confirma que la cancelacion no se transforma en error de red ni se consume en la capa remota.

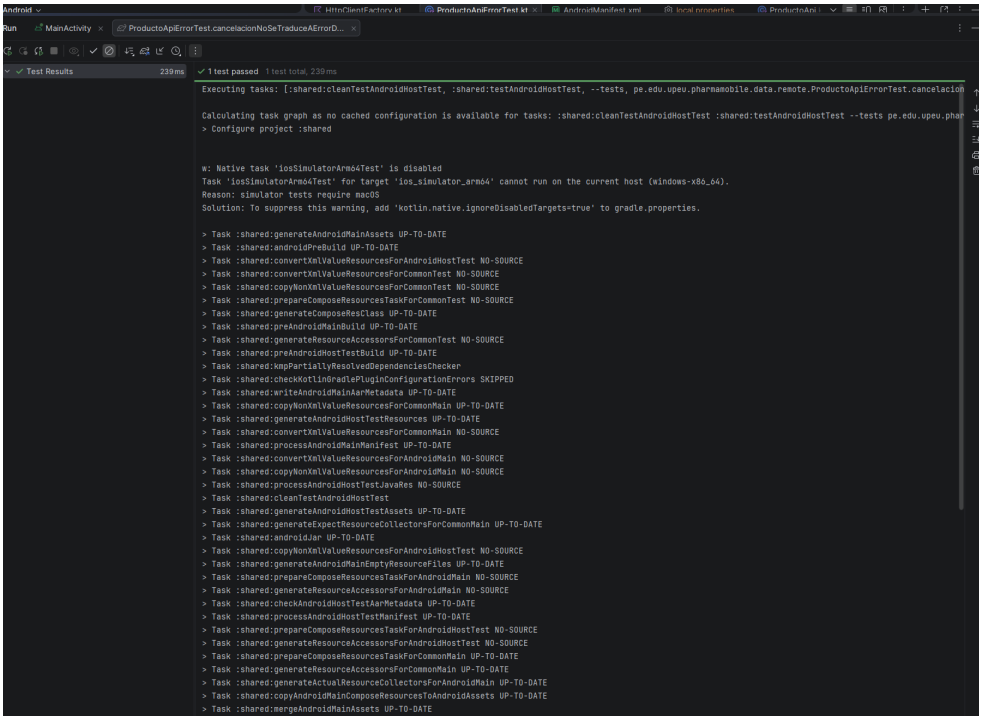


Figura 9. Prueba individual identificada y aprobada; BUILD SUCCESSFUL en captura 21.

3. Pruebas automatizadas en commonTest

Las pruebas estan en shared/src/commonTest, no en androidTest. Se ejecutaron en host Android mediante :shared:testAndroidHostTest: **35 pruebas, 0 fallos**. La captura 21 muestra tambien la ejecucion individual de cancelacion con '1 test passed'.

Prueba	Transicion / asercion comprobada
repositorioVacioProduceSinProductos	Carga de repositorio vacio termina en SinProductos, no en ConProductos con lista vacia.
repositorioConTresProductosProduceConProductos	Tras carga exitosa, fase ConProductos con tres elementos esperados.
validacion400DelServidorSeMuestraDebajoDeNombre	400 por nombre se presenta en nombreError sin convertir la fase de listado en Error.
precioCeroMuestraValidacionDelServidorSinPerderLaLista	400 por precio se presenta en precioError y se conserva la lista.
desactivarProductoLoConservaEnInactivos	La baja pasa por EnCurso, vuelve a Inactiva y recarga la lista; el producto queda inactivo.

Las pruebas de ProductoApiErrorTest corroboran la traduccion de 400, 404 y 409, y la propagacion de CancellationException. El README documenta el manejo de errores y las diferencias observadas frente a la ficha.

4. Evidencias y repositorio

Capturas Android 01-14; Swagger 15-20; tests 21-22. Todas se conservan en evidencias/s08_autonoma/ del proyecto. La app Android compilo con :androidApp:assembleDebug. No se adjunta evidencia iOS por la exencion docente comunicada por el estudiante.

Backend: https://github.com/Akatosh4019/BackendPharmobile
Proyecto: https://github.com/Akatosh4019/PharmaMobile_Valencia
Rama de trabajo: feature/crud-productos-valencia (local al generar este PDF; verificar publicacion antes de usar un enlace a la rama).

Commits locales de esta actividad: 13c0379, 3d94bd0, 7348b02, e841712, bbb400d, 451cf82, 464a755, faadf0e, 686bd0d y 95a9acb. Estos identificadores no se presentan como enlaces publicos hasta que la rama este publicada.

Nota de integridad: la matriz combina observaciones de Android y Swagger con identificacion explicita. La evidencia de cancelacion es de test y no demuestra por si sola una transicion visual de pantalla. La segunda baja produjo 409 realmente; no se sustituyo por el 404 esperado en la guia.

Fuente de requisitos: Actividad Autonoma N.º 08, Pruebas de operaciones CRUD y errores controlados, Facultad de Ingenieria y Arquitectura, semestre 2026-2.